法国大量开发和应用了先进的设备和装置用于核材料衡算和核保障系统。表 12-16 给出了 UP3 厂的封隔和监视装置。

UP3 厂实施核保障取得的经验为：不管一个大型后处理工厂的规模怎么大，也不管它们的自动化程度如何高，总是可以有效地执行核保障的[21]。

表 12-16　所有的封隔和监视装置

材料衡算区	电视摄像机	探测器	数据记录器或处理机
1	23	4	1
2	10	2	7
3	4		14
4	13	2	
合计	50	8	22

第六节　生产过程的控制系统

后处理厂的整个生产过程或单个工艺环节的控制系统都是建立在远距离检测系统的基础上。

美国巴威尔厂自动控制系统是最早的几个工艺过程集中监测控制系统之一。这个两回路系统包括各类保障及工艺过程的子监测系统。每个子系统都是一个复杂的多枝多级系统，含有大约 500 个发送器和监测器。

原始数据送入由小型计算机组成的局部信息网络，每个小型的计算机执行特定的功能并能将信息传递给其他小型计算机。监测仪器的数据显示在屏幕上，数据呈文字或图表的形式使操作人员便于了解。上述局部网络的信息经过工艺过程自动控制系统送入控制、联络和协调中心，并由该中心发出控制指令送入相应的回路。这个系统的特点在于能将全部分析结果送入工艺过程自动控制回路，从而有利于采取控制措施。

美国萨凡那河工厂为回收废料中钚的新装置建立了一体化自动监测控制系统，这个系统能够对工艺过程实施无损监测和核材料衡算[1]。

系统的基本任务是保证物料的连续衡算。系统是一个一体化网络，包含若干台无损监测仪器上的微机，一台控制上述仪表工作的计算机，一台监测工艺系统的计算机，一台核材料衡算系统的计算机和一台控制信息贮存的计算机。

对固体材料的非破坏分析，采用双探头 Y 谱仪测定钚的同位素比，四道热量计以及中子符合计数器。

为测定液体样品的成分，在分析热室中，装配了两套 Y 谱仪和两台 X 射线荧光分析仪。

工艺过程的在线监测采用两类仪器。第一类是中子符合计数器，用于测定废料中钚的浓度。第二类仪器由 13 个 NaI 探测器组成，用于获取废料溶解过程的信息，离子交换分离钚的信息，估计工艺设备（溶解设备，化学处理设备，阴离子交换柱，管道等）中的钚量，并且控制临界。

附属于上述仪器的微机可以独立工作，也可与监控计算机联机，收集每个仪器的测量结果

和误差的信息，控制各仪器按总程序进行监测。总之，此系统有助于实现工艺过程的操作控制，并进行接近真实情况的核材料衡算。

德国卡尔斯鲁厄工厂第一萃取循环和铀线第二循环的过程信息系统 PRODES 于 1984 年投入使用。系统按功能分为三个部分：数据系统，过程模拟计算及人机联系。PRODES 系统能评价远距离仪表的指示，并将其与分析结果作比较，从而保证所获得的数据符合度较好。

东海后处理厂也设有中央控制室。1994 年投入热运行的英国大型热堆氧化物燃料后处理厂（THORP 厂）的规模和复杂性要求有一种从结构上分层次的控制仪器仪表系统，用以满足工厂安全和可靠性的要求，以便实现高度自动化和集中控制。

英国 THORP 厂的这种分层次的控制系统包括，一台化学分厂信息计算机，一台首端处理中心计算机，一套自动取样控制系统，工艺过程分布式控制系统，辐射防护系统，以及多种大型可编程电子系统。

THORP 厂的中央控制系统如图 12-29 所示[28]。该中央控制室长 40 m，其中布置有 7 个操作控制台，1 个主任控制台。用于工艺过程控制的每个控制台都安装有 3 个形象化显示单元，每个显示单元可直观显示 3 000 多个模拟控制系统。

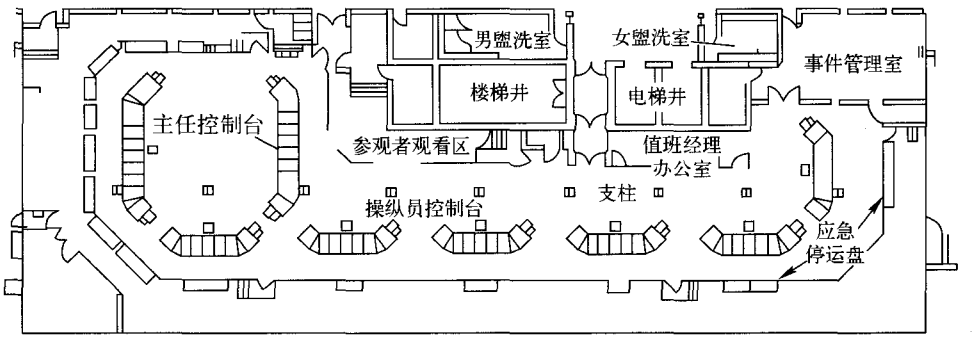


图 12-29　THORP 厂的中央控制室

法国乏燃料后处理工业得到了持续的发展，特别是动力堆乏燃料后处理技术，在许多方面处于世界领先地位。

法国在阿格后处理工业发展的同时，控制系统也同步发生了巨大的变化。在阿格，使用的技术是从最初的技术发展起来的，有一些仍在 UP2-400 工厂中应用，最后用到UP2-800工厂。法国的 UP-1 工厂（马库尔），工厂布置在一座建筑物内，控制台分布在整个厂房内，直接靠近设备，实现了单个设备的自动控制。UP-2 厂有几座分开的建筑物，每座建筑物设有车间控制室。

按照当时已有的技术，就是传统的控制盘，盘上装有按钮指示灯、记录仪和单模拟量控制器。最早的逻辑控制器是硬线连接的电磁继电器，然后是固态继电器。

为操作方便，采用了两个层次的控制台，第一层次用几种逻辑函数处理器处理来自发送器的原始信息，第二层次处理反映整个装置全部工作细节的汇总数据。

在 UP1 的基础上，UP2-400 所做的技术更新和进步主要是采用工业微型计算机，主要用于记录数据，采用了可编程序控制器，应用了控制台和控制间。

随着新技术的发展，逐步引进了新的工艺设备，这些设备广泛采用了以微处理机和可编程

自动装置、信息通道和控制台为基础的程序控制。

为保证中央控制系统功能的顺利实现，所有这些功能均设在 UP3 的中央建筑物中。另外还有两个相邻的控制间：一间用于辐射控制的集中监视；另一间用于取样和样品传输控制。

安装在 UP3 的一个设施里的生产控制系统的典型结构（包括化学单元和机械单元两部分）。这个系统构成如图 12-30 所示[29]。Micro Z 为分布控制系统，用于化学单元的控制。对于逻辑处理，该系统增加了 SMC 600 可编程序控制器。对于机械单元，在 COCIXI 系统上直接与 SMC 600 控制器连接。

在 UP3 热运行几年后，在 UP3 有关中央操作控制最初存在的技术问题已经完全得到解决之后，1994 年 UP2-800 工厂才投入运营。UP2-800 工厂的控制，由于工厂建筑物布置的原因，R1 车间（首端处理厂房）和 R2 车间（工艺生产厂房）都有自己的控制室。

UP2-800 工厂的 R1 和 R2 车间，在以下几方面作了重大改进：

（1）新的多任务控制站的控制系统构成的一体化，将控制功能放于为操作员布置的两个 VAX 站 4 000A 和 B 控制台上；通过模拟显示，增强了化学和机械过程的动态信息，模拟显示

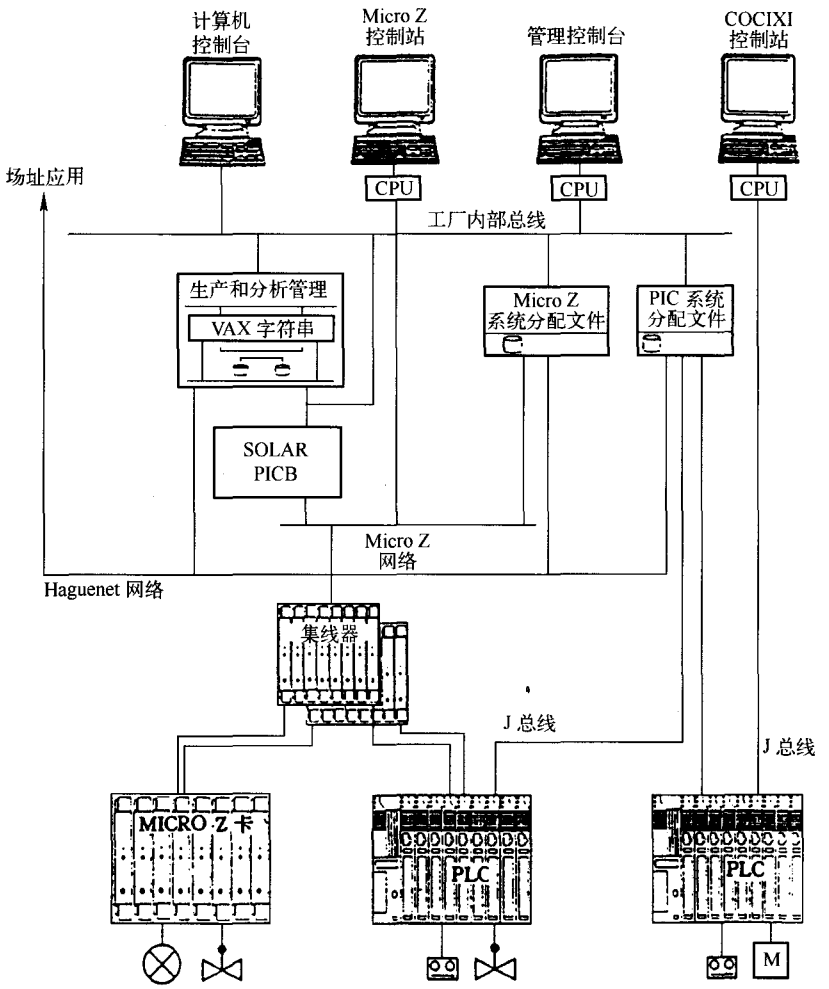


图 12-30　UP3 控制系统的典型构成

包括颜色和形状的改变，闪烁，移动符号，检测显示，棒状图等；在屏幕的适当部位进行远传控制显示；在屏幕的永久部位进行报警显示，并有专门的补充显示；趋势显示和历史数据和图形显示。

(2)由 B 控制台的 X 窗口提供辅助功能操作；利用国际数据库管理系统通过 COGEMO V2 进行操作过程显示。诊断辅助，对 PLC 控制单元用 SAD 系统，它有两个主要功能：加载程序与参考程序之间的偏差报警和向操作员提供详细信息，帮助诊断；用 SYDDEX 系统进行控制系统数据和文件管理；生产管理。

(3)使用新一代 PLC 机和 APRIL 1000 系列，其容量可使每个功能单元均有一个控制器。

(4)利用 ETHERNET 网络和保证永久应用的数据服务盘，与制造商的硬件和软件开发保证一致。UP2-800 的 R1 和 R2 车间的典型生产控制系统构成见图 12-31。

法国在设置和发展生产过程和控制系统上，取得了宝贵的经验：

(1)对于新工厂项目，根据工程进度，应该尽可能晚些选定控制系统。因为监测和控制技术的发展变化很快。

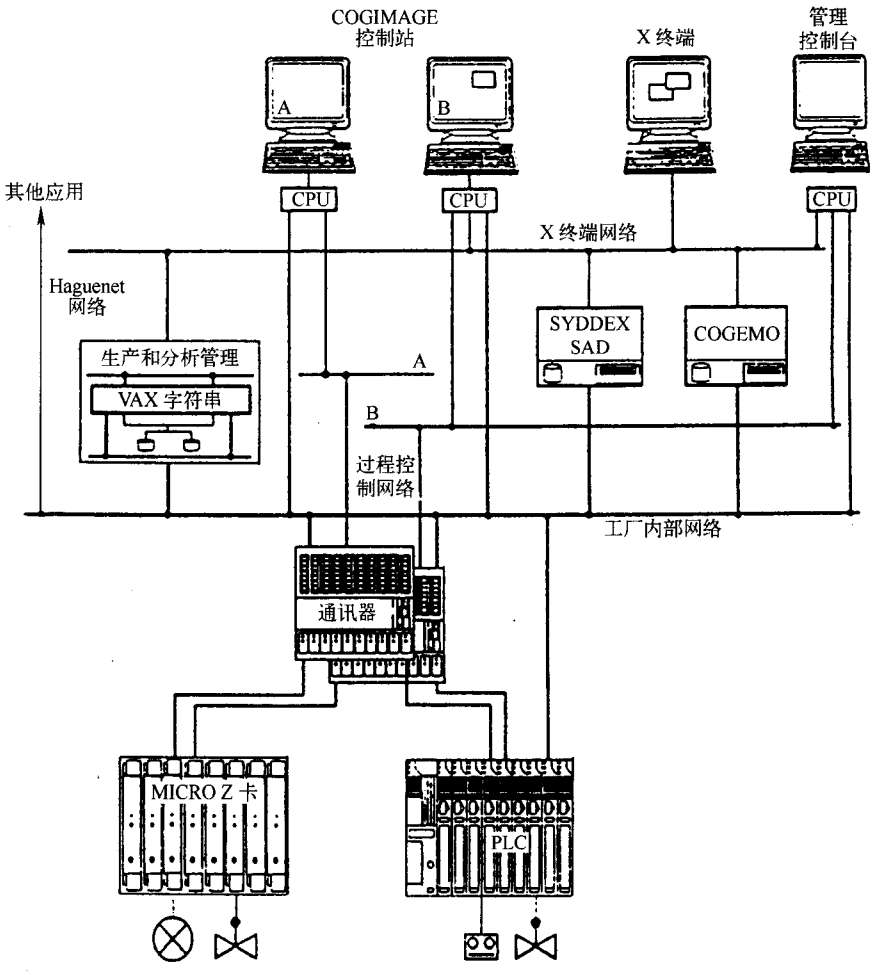


图 12-31　UP2-800 控制系统的典型构成

(2)鉴于一些新技术在几年后可能达到应用程度,所以应为已建系统留有更新改造的余地,例如,UP3 厂为它的控制系统在下述方面留有改进余地:机械和化学单元控制台的多样性和用于各种计算机上的终端及中央控制室的终端的扩散性;用在某些机械上的 SMC 600 控制器容量不够,留有增容的余地;由于 MICRO Z 所在的网络缺乏灵活性,留有更新的可行性。

(3)后处理设施的寿命与市场上的控制产品的寿命相比要长得多。在操作现有设备的同时进行必要的控制系统的更新,以便能够改进安全,提高生产率和产品质量。

参考文献

1 黄昌泰,李光鸿,魏连生译. 核电站燃料后处理. 第二版. 北京:原子能出版社. 1996

2 邰德荣,李光鸿,王仍陶,刘秋生译. 核燃料后处理研究进展. 北京:原子能出版社. 1989

3 动力堆乏燃料后处理资料汇编. 核工业第二研究设计院,核工业科学技术情报研究所. 1988

4 W. S. Lyon. Analytical Cnemistry in Nuclear Fuel Reprocessing

5 W. S. Lyon. Analytical Cnemistry in Nuclear Technology

6 C. K. Bayne at. al, ORNL/TM-7362, ispo-99

7 PNC. N853-83-02

8 原子能参考资料(核燃料部分). 核科学技术情报研究所. 1979

9 姜圣阶,任凤仪等编著. 核燃料后处理工学. 北京:原子能出版社. 1995

10 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995, 274～280

11 蒋云清主编. 乏燃料后处理'98. 核科学技术情报研究所. 2000, 197～202

12 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995, 255～263

13 黄钟编. 后处理的历史、现状和发展前景. 核科学技术情报研究所. 1999

14 蒋云清主编. 乏燃料后处理最新进展. 核科学技术情报研究所. 1992, 246～251

15 杨云鸿译. 核燃料后处理工程. 北京:原子能出版社. 1980

16 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995, 264～267

17 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995, 264～273

18 邰德荣,李光鸿,王仍陶,刘秋生译. 核燃料后处理研究进展. 北京:原子能出版社. 1989,215～227

19 蒋云清主编. 乏燃料后处理最新进展. 核科学技术情报研究所. 1992, 271～277

20 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995, 293～298

21 蒋云清主编. 乏燃料后处理最新进展. 核科学技术情报研究所. 1992, 261～264

22 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995, 288～292

23 姜圣阶主编,柯友之副主编. 动力堆核燃料后处理厂设计. 北京:原子能出版社. 1996

24 邰德荣,李光鸿,王仍陶,刘秋生译. 核燃料后处理研究进展. 北京:原子能出版社. 1989,201～214

25 蒋云清主编. 乏燃料后处理最新进展. 核科学技术情报研究所. 1992, 265～270

26 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995, 281～287

27 H. Ottmar, et al, Karlsruhe Report, kfk-4012. 1986

28 乏燃料管理及后处理. 1994,NO. 2. 核科学技术情报研究所

29 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995, 247～254